

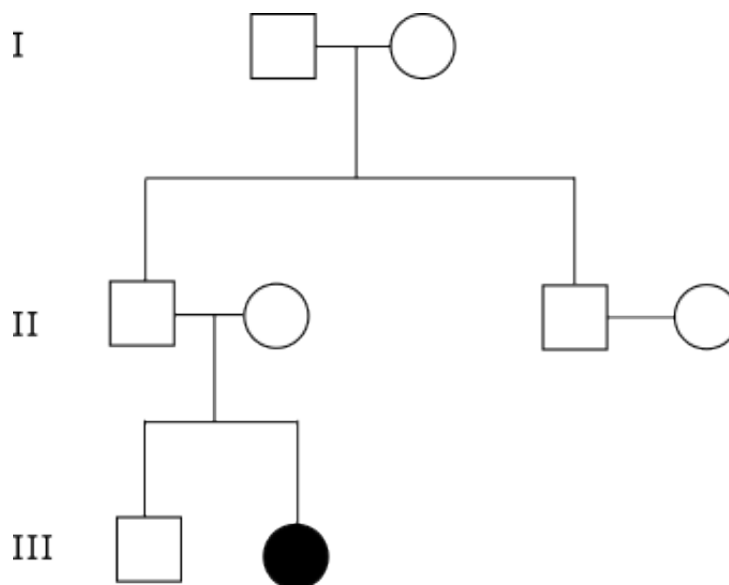
Opgave 7 - fra blok 5

Beskrivelse:

En sjælden autosomal recessiv sygdom forekommer i en population med en prævalens på $1/10\,000$.

Antag Hardy–Weinberg ligevægt i populationen.

I nedenstående stamtræ er individ II-1 og II-2 raske, men de har et barn (III-2), der er sygt.



Individ II-4 er en rask person fra baggrundsbefolkningen (ingen kendt familiehistorie).

Spørgsmål

1. Bestem allelfrekvensen (q) for sygdomsallelen i populationen
2. Bestem bærerfrekvensen ($2pq$) i populationen
3. Hvad er sandsynligheden for, at individ II-1 er bærer?
4. Hvad er sandsynligheden for, at individ II-4 er bærer (givet informationen om populationsfrekvensen)?
5. Hvad er risikoen for, at et barn af II-3 og II-4 bliver sygt?

Opgave 8 - fra blok 5

Beskrivelse:

Evnen til at smage den bitre forbindelse phenylthiocarbamid (PTC) er betinget af det dominante allel T ("taster").

Blandt 100 studerende findes følgende genotypefordeling:

- 62 med genotype TT
- 32 med genotype Tt
- 6 med genotype tt

Spørgsmål

1. Beregn allelfrekvenserne for T og t .
 2. Er populationen i Hardy-Weinberg ligevægt? Begrund dit svar ved at sammenligne observerede og forventede genotypefrekvenser.
 3. Udfør en Goodness of fit test (χ^2 -test) og fortolk resultatet.
-

Opgave 9 - fra blok 5

Beskrivelse:

Betragt et markør-locus med to alleler, $A1$ og $A2$. Frekvensen af $A1$ -allelen var $f(A1) = p = 0.2$ i en population af norske vikinger omkring år 850.

Norske vikinger koloniserede nogle øer i Nordatlanten omkring år 850. 50 kvinder og 50 mænd bosatte sig på hver af to øer. Populationerne levede efterfølgende fuldstændigt reproduktivt isoleret fra resten af verden, med konstant populationsstørrelse på 100 individer. Lad os kalde de to populationer for I og II.

Efter ca. 45 generationer (år 2000) blev følgende genotypeantal observeret:

Pop	N_{A1A1}	N_{A1A2}	N_{A2A2}	N_{total}
I	30	50	20	100
II	0	10	90	100

Spørgsmål

1. Bestem allelfrekvenserne p og q i hver population.
 2. Hvilke evolutionære mekanismer kan forklare forskellene mellem populationerne?
 3. Ville forskellen være lige så stor, hvis populationerne bestod af 10.000 individer? Begrund.
 4. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i population I?
 5. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i population II?
 6. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i den samlede population (I + II)? Hvis ikke, hvorfor?
-

Opgave 1

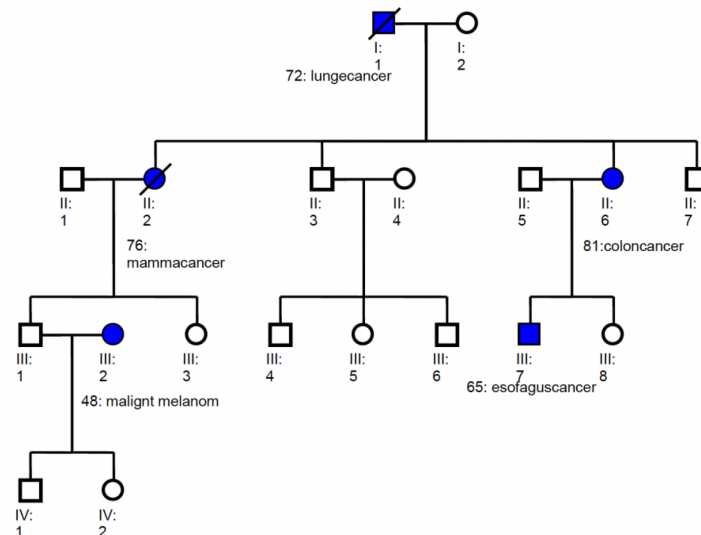
Beskrivelse:

Omkring 10% af alle cancere er arvelige, og de fleste nedarves autosomt dominant med ufuldstændig penetrans.

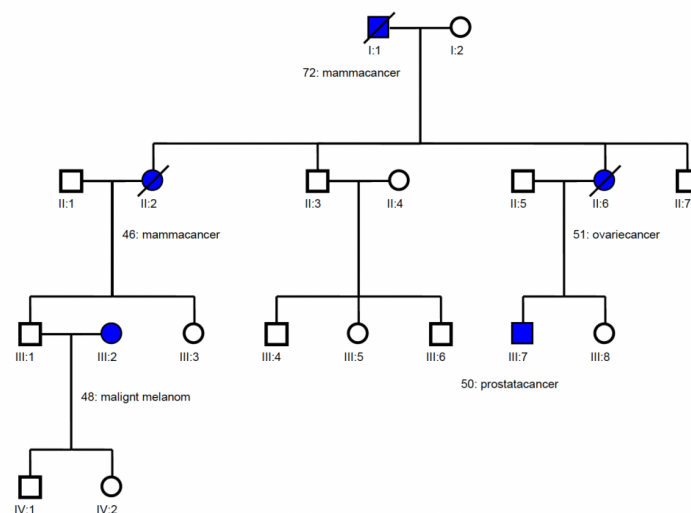
Spørgsmål

1. Hvilke karakteristika i et stamtræ tyder på autosomal dominant arvelig cancer med ufuldstændig penetrans?
2. Vurder om cancer-tilfældene i stamtræ A bedst forklares ved autosomal dominant arvegang med ufuldstændig penetrans eller sporadisk forekomst. Begrund dit svar.
3. Vurder om cancer-tilfældene i stamtræ B bedst forklares ved autosomal dominant arvegang med ufuldstændig penetrans eller sporadisk forekomst. Begrund dit svar.
4. Hvordan vil et stamtræ typisk se ud, hvis en autosomal dominant mutation har lav (i stedet for høj) penetrans?

Stamtræ A



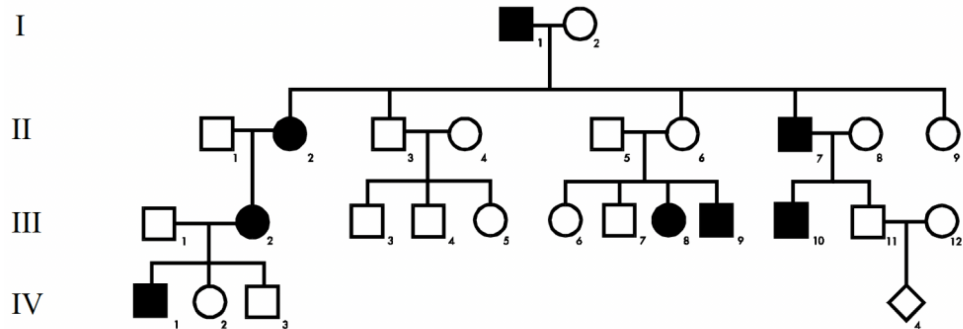
Stamtræ B



Opgave 2

Beskrivelse:

I den følgende familie nedarves en sjælden monogen cancer med en penetrans på 85%.



Spørgsmål

1. Hvad er arvegangen for denne cancer? Begrund dit svar.
2. Hvad er sandsynligheden for, at individ IV-3 udvikler den arvelige cancer i denne familie?
3. Giv en sandsynlig molekylær forklaring på, at individ II-6 er rask, mens individ III-8 og III-9 har sygdommen.
4. Yderligere analyser har vist, at sygdomsfænotypen skyldes loss of heterozygosity (LOH). Hvad fortæller dette om den sygdomsfremkaldende mutation i familien?

Opgave 3

Beskrivelse:

Onkogener og tumorsuppressorgener spiller en central rolle i cancerudvikling. *Note: Brug gerne ekstern litteratur til at besvare nedenstående.*

Spørgsmål

***HER2* er et onkogen.**

1. Beskriv den normale funktion af *HER2* som proto-onkogen.
2. Hvad sker der, når *HER2* bliver til et onkogen?
3. Beskriv hvordan anti-*HER2* behandling virker.

***BRCA1* og *BRCA2* er tumorsuppressorgener.**

4. Beskriv deres normale funktion.
5. Hvad kan der ske, hvis disse gener er muterede?
6. Beskriv hvordan behandling med PARP-hæmmere virker.

***TP53* er et tumorsuppressorgen.**

7. Beskriv den normale funktion af *TP53*.
 8. Hvad kan der ske, hvis *TP53* er muteret?
-

Opgave 4

Beskrivelse:

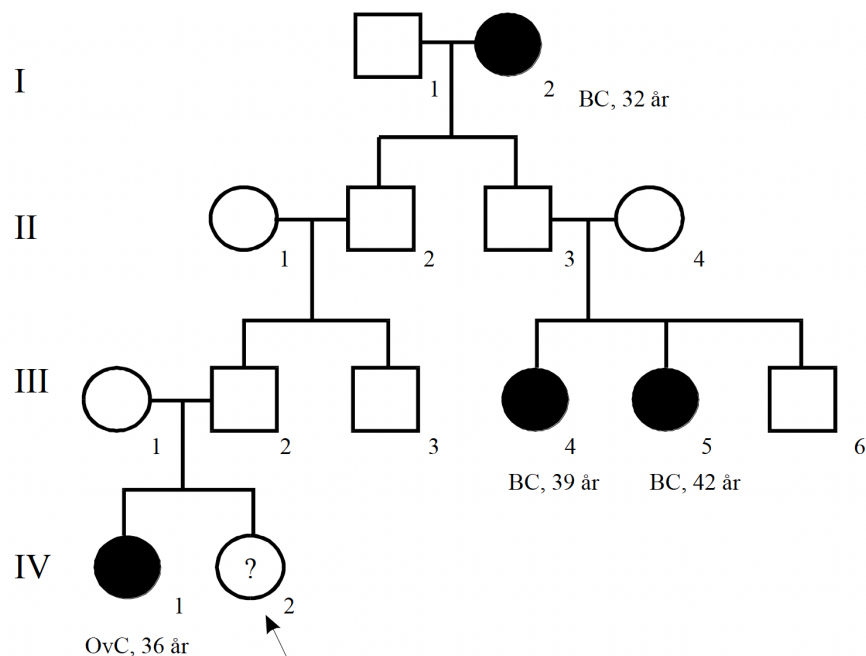
Brystkræft er en relativt hyppig sygdom med ca. 3.500 nye tilfælde årligt i Danmark. 5–10% af patienterne har mutationer i enten *BRCA1* eller *BRCA2*.

En kvinde med mutation i *BRCA1* har ca. 40% risiko for ovariecancer. Mutationer i *BRCA2* øger også risikoen for brystkræft hos mænd.

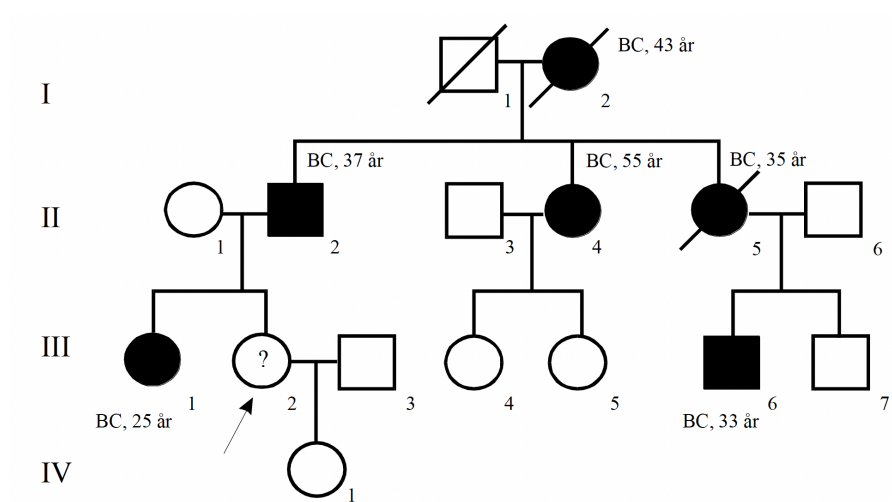
Bærere af mutation i *BRCA1/2* har en livstidsrisiko på op til ca. 80% for brystkræft. Debutalderen er ofte lav (< 45 år).

Spørgsmål

1. Vurder ud fra stamtræet om cancer i familien skyldes en arvelig *BRCA1/2*-mutation eller sporadiske tilfælde.



2. I nedenstående familie: er cancer mest sandsynligt forårsaget af en arvelig *BRCA1/2*-mutation eller sporadisk ophobning af mutationer?



Opgave 5

Beskrivelse:

Vi ønsker at beregne sandsynligheden for, at en person bærer en patogen variant (PV) i *BRCA1* eller *BRCA2*, givet genetiske testresultater.

Spørgsmål

1. Lise har haft brystkræft. I den danske befolkning gælder:

- 0.3% af kvinder med brystkræft bærer en PV i *BRCA1/2*
- Sangersekventering påviser 80% af PV

Lise er testet negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

2. Bente har en familieanamnese, som giver en **forhåndssandsynlighed** på 20% for at bære en PV.

- Sangersekventering påviser 80% af PV

Hun testes negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

3. Efterfølgende testes både Lise og Bente med NGS.

- NGS påviser 90% af PV
- 11% af PV findes med NGS men ikke med Sanger
- 1% af PV findes med Sanger men ikke med NGS

Begge tester negativ med NGS.

Hvad er nu sandsynligheden for, at de alligevel bærer en PV?